حیاتیات

جماعت 9 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

9 اسباق — 352 سوالات

حیاتیات جو تعارف

سوال: 1. (i) ایک ہی نسل کے جانداروں کا گروہ جو اکٹھے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (د) آبادی۔ ایک ہی نسل کے جاندار جو اکٹھے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، آبادی بناتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) مچھلیوں کی اچھی نسل اور مچھلیوں کی پیداوار کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) ماہی گیری۔ مچھلیوں کی اچھی نسل پیدا کرنا اور مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے کام کو ماہی گیری کہتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) تمام نامیاتی زندگی کی عمر کس علم کی مدد سے معلوم کی جا سکتی ہے؟

جواب: (ب) فاسلز کا علم (پیلیونٹالوجی)۔ فاسلز کے علم سے گزشتہ زندگی کی عمر معلوم ہوتی ہے۔

سوال: 1. (v) مندرجہ ذیل میں سے غلط بیان کون سا ہے؟

جواب: (الف) غلط بیان ہے۔ چھ بنیادی عناصر میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور گندھک شامل ہیں؛ اس بیان میں گندھک کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ مکمل نہیں ہے۔

سوال: 1. (vi) بیماریوں کے علاج کے علم کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (د) دونوں (ب) اور (ج)۔ بیماریوں کا علاج دواؤں کے علم (فارماکالوجی) اور جراحی (سرجری) دونوں کے ذریعے ہوتا ہے۔

سوال: 1. (vii) ایک جیسے خلیے مل کر کیا بناتے ہیں؟

جواب: (ج) ٹشو۔ ایک ہی قسم کے خلیے مل کر ٹشو بناتے ہیں۔

سوال: 1. (viii) مینڈک کا سائنسی نام کیا ہے؟

جواب: (ب) رانا ٹگرینا (Rana tigrina)۔ مینڈک کا سائنسی نام رانا ٹگرینا ہے۔

سوال: 1. (ix) حیاتیاتی تنظیم کی درست ترتیب کون سی ہے؟

جواب: (ج) ایٹم مالیکیول خلیہ ٹشو عضو۔ تنظیم کی ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے: ایٹم، مالیکیول، خلیہ، ٹشو، عضو۔

سوال: 1. (x) والووکس کس قسم کی کائی کا کثیر خلوی جسم ہے؟

جواب: (الف) سبز کائی۔ والووکس سبز کائی کی کالونی ہے۔

سوال: 2. (ii) مختلف جانداروں کو مختلف گروہوں یا کنگڈمز میں بانٹنے کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: درجہ بندی۔ جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹنے کو درجہ بندی کہتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) زراعت کا وہ حصہ جو پودوں کی نئی اقسام اور پھلوں کی نشوونما کے لیے ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: باغبانی۔ باغبانی میں پودوں کی نئی اقسام پیدا کرنے اور پھلوں کی نشوونما کا کام ہوتا ہے۔

سوال: 2. (iv) زندگی کے لیے ضروری عناصر ..... میں ملتے ہیں۔

جواب: تمام جانداروں۔ زندگی کے لیے ضروری عناصر تمام جانداروں میں ملتے ہیں۔

سوال: 2. (v) مختلف نسلوں کے ارکان جو کسی خاص جگہ اکٹھے رہتے ہیں، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: کمیونٹی (برادری)۔ ایک ہی جگہ رہنے والے مختلف نسلوں کے ارکان مل کر کمیونٹی بناتے ہیں۔

سوال: 2. (vii) زمین کا وہ حصہ جہاں زندگی ملتی ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: بایو اسفیئر۔ زمین کا وہ حصہ جہاں زندگی ملتی ہے، بایو اسفیئر ہے۔

سوال: 2. (viii) حیاتیات کی بنیاد ..... پر ہے۔

جواب: پروٹوپلازم۔ پروٹوپلازم زندگی کی کیمیائی بنیاد ہے۔

سوال: 2. (ix) مچھلی ..... کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔

جواب: پروٹین۔ مچھلی میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے۔

سوال: 2. (x) ریڈیو ڈیٹنگ اور کاربن ڈیٹنگ فاسلز کی ..... معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

جواب: عمر۔ فاسلز کی عمر معلوم کرنے کے لیے ریڈیو ڈیٹنگ اور کاربن ڈیٹنگ استعمال کی جاتی ہیں۔

سوال: 3. (i) اناٹومی کیا ہے؟

جواب: اناٹومی وہ علم ہے جس میں جانداروں کے جسم کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (ii) ہسٹالوجی کیا ہے؟

جواب: ہسٹالوجی وہ علم ہے جس میں ٹشوز کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (iii) امیونالوجی کیا ہے؟

جواب: امیونالوجی وہ علم ہے جس میں جسم کے مدافعتی نظام اور بیماریوں سے بچاؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (iv) فارماکالوجی کیا ہے؟

جواب: فارماکالوجی دواؤں کا علم ہے؛ اس میں دواؤں کے اثر اور استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (v) اینٹومالوجی کیا ہے؟

جواب: اینٹومالوجی کیڑوں (حشرات) کا علم ہے۔

سوال: 3. (vi) بایو میٹری کیا ہے؟

جواب: بایو میٹری وہ علم ہے جس میں حیاتیاتی پیمائش اور شماریات کا استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (vii) بایو جیوگرافی کیا ہے؟

جواب: بایو جیوگرافی وہ علم ہے جس میں جانداروں کی زمین پر جغرافیائی تقسیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (viii) سرجری کیا ہے؟

جواب: سرجری (جراحی) وہ علم ہے جس میں آپریشن کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (ix) جانوروں کی پالنے کا علم کیا ہے؟

جواب: جانوروں کی پالنے کا علم وہ علم ہے جس میں جانوروں کو پالنے، ان کی دیکھ بھال اور ان سے فائدہ اٹھانے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (x) حیاتیاتی عناصر کیا ہیں؟

جواب: حیاتیاتی عناصر وہ عناصر ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، جیسے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور گندھک۔

سوال: 4. (i) کالونی والی تنظیم اور کثیر خلوی تنظیم میں فرق بیان کریں۔

جواب: کالونی والی تنظیم میں کئی خلیے اکٹھے رہتے ہیں لیکن ہر خلیہ اپنا کام خود کرتا ہے، جیسے والووکس۔ کثیر خلوی تنظیم میں خلیے مل کر ٹشو، عضو اور نظام بناتے ہیں اور کام تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: 4. (ii) زراعت اور باغبانی میں فرق بیان کریں۔

جواب: زراعت میں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ باغبانی زراعت کا وہ حصہ ہے جس میں پودوں کی نئی اقسام پھل اور پھول اگائے جاتے ہیں۔

سوال: 5. (i) حیاتیات کو کثیر رخا مضمون کیوں کہتے ہیں؟

جواب: حیاتیات کو کثیر رخا مضمون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دوسرے کئی علوم سے ہے، جیسے فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور جغرافیہ، اور اس کی کئی شاخیں ہیں۔

سوال: 5. (ii) حیاتیات کسانوں کی خدمت کس طرح کرتی ہے؟

جواب: حیاتیات کسانوں کی خدمت فصلوں کی پیداوار بڑھانے، پودوں کی نئی اقسام پیدا کرنے، کیڑوں کے کنٹرول اور جانوروں کی بہتر پالنے کے ذریعے کرتی ہے۔

سوال: 5. (iii) اسپیشیز کو کس طرح تسلیم کیا جاتا ہے؟

جواب: اسپیشیز کو اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کے ارکان ایک دوسرے سے ملاپ کر کے زرخیز اولاد پیدا کر سکیں۔

سوال: 5. (iv) آبادی کمیونٹی سے کس طرح مختلف ہے؟

جواب: آبادی ایک ہی نسل کے ارکان کا گروہ ہے، جبکہ کمیونٹی میں مختلف نسلوں کے ارکان اکٹھے رہتے ہیں۔

سوال: 5. (v) پودوں کی نئی اقسام کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟

جواب: پودوں کی نئی اقسام انتخاب، پیوندکاری اور جینیاتی طریقوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔

سوال: 6. (i) حیاتیات میں مسلمان سائنسدانوں کا حصہ ذکر کریں۔

جواب: مسلمان سائنسدانوں نے حیاتیات میں بڑا حصہ لیا۔ جابر بن حیان نے کیمیا میں، ابن سینا نے طب میں، الرازی نے جلد کی بیماریوں اور چیچک-خسرہ میں، اور البیرونی اور دوسروں نے نباتات اور حیوانات میں کام کیا۔ ان کی کتابوں

سے یورپ کے سائنسدانوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔

سوال: 6. (ii) حیاتیات کا دوسری شاخوں سے تعلق بیان کریں۔

جواب: حیاتیات کا تعلق فزکس سے ہے (بایو فزکس)، کیمسٹری سے ہے (بایو کیمسٹری)، ریاضی سے ہے (بایو میٹری)، جغرافیہ سے ہے (بایو جیوگرافی) اور طب، زراعت اور دوسرے شعبوں سے ہے۔ اس لیے حیاتیات کو کثیر رخا مضمون کہتے ہیں۔

سوال: 6. (iii) تنظیمی حد بیان کریں۔

جواب: تنظیمی حد چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے: ایٹم مالیکیول خلیہ ٹشو عضو نظام جاندار آبادی کمیونٹی ماحولیاتی نظام بایو اسفیئر۔ ہر بڑی حد چھوٹی حدوں سے بنی ہے۔

حیاتیاتی مسئلو حل کر

سوال: 1. (i) حیاتیاتی طریقے کی درست ترتیب کون سی ہے؟

جواب: (ج) مفروضہ دلیل نظریہ قانون۔ حیاتیاتی طریقے کی ترتیب ہے: مسئلہ، مشاہدہ، مفروضہ، دلیل، تجربہ، مواد جمع کرنا، نتیجہ، نظریہ اور قانون۔

سوال: 1. (ii) مندرجہ ذیل میں سے مختلف کون سا ہے؟

جواب: (د) نسبت۔ نظریہ، قانون اورمفروضہ حیاتیاتی طریقے کے حصے ہیں، جبکہ نسبت ریاضی کا ایک تصور ہے۔

سوال: 1. (iii) وہ کون سا علم ہے جو حیاتیاتی نظاموں کا ریاضیاتی طریقے سے جائزہ لیتا ہے؟

جواب: (ب) ریاضیاتی حیاتیات۔ ریاضیاتی حیاتیات میں حیاتیاتی نظاموں کا ریاضیاتی طریقے سے جائزہ لیا جاتا ہے۔

سوال: 1. (iv) حیاتیاتی طریقہ مندرجہ ذیل میں سے سب کے سوا ایک کا ہے؟

جواب: (د) تناسب۔ حیاتیاتی طریقے میں مسئلہ، مشاہدہ، مفروضہ، تجربہ اور مواد جمع کرنا شامل ہیں؛ تناسب اس کا حصہ نہیں ہے۔

سوال: 1. (v) سائنسی دلیل جو خاص سے عام کی طرف جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) استقرائی دلیل۔ استقرائی دلیل میں خاص مشاہدوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

سوال: 1. (vi) مقداری مشاہدے میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟

جواب: (ب) آلات۔ مقداری مشاہدے میں اعداد اور پیمائش کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔

سوال: 1. (vii) ایسی مساوات جس میں دو نسبتیں برابر ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ب) تناسب۔ جب دو نسبتیں برابر ہوں تو وہ مساوات تناسب ہے۔

سوال: 1. (viii) دو متغیرات کے درمیان تعلق کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟

جواب: (ج) گراف۔ دو متغیرات کے درمیان تعلق کو گراف کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال: 1. (ix) مفروضہ کیا ہے؟

جواب: (ب) ایک آزمائشی بیان جسے جانچ کر تصدیق کی جائے۔ مفروضہ ایسا بیان ہے جسے تجربے کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے۔

سوال: 1. (x) مواد کی ترتیب کے لیے کون سا طریقہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہے؟

جواب: (د) دونوں (الف) اور (ب)۔ مواد کی ترتیب کے لیے جدول اور گراف دونوں فائدہ مند ہیں۔

سوال: 2. (i) وہ مسائل جن پر حیاتیات کے سائنسدانوں میں اتفاق نہ ہو، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: حیاتیاتی مسائل۔ ایسے مسائل جن پر سائنسدانوں میں بحث ہو، وہ حیاتیاتی مسائل ہیں۔

سوال: 2. (ii) حیاتیاتی مسئلوں کا حل ..... سے شروع ہوتا ہے۔

جواب: مشاہدہ۔ حیاتیاتی مسئلے کا حل مشاہدے سے شروع ہوتا ہے۔

سوال: 2. (iii) سائنسی طریقے کا اہم جز ..... ہے۔

جواب: مفروضہ۔ مفروضہ سائنسی طریقے کا ایک اہم جز ہے۔

سوال: 2. (iv) سائنسی دلیل جس کی بنیاد «اگر تو» کے بیان پر ہو، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: استخراجی دلیل۔ استخراجی دلیل «اگر تو» کے بیانات پر مبنی ہوتی ہے۔

سوال: 2. (v) سائنسی طریقے کا آخری مرحلہ ..... کو ظاہر کرتا ہے۔

جواب: نظریہ۔ سائنسی طریقے کا آخری مرحلہ نظریہ ہے، جو جانچے ہوئے نتائج سے بنتا ہے۔

سوال: 2. (vi) یکساں یا مستقل قدرتی حقیقت کا لازوال جواب ..... ہے۔

جواب: قانون۔ سائنسی قانون یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان ہے۔

سوال: 2. (vii) اگر ایک دفعہ مواد ہاتھ آجائے تو آپ کو ..... تجزیے کی ضرورت پڑے گی۔

جواب: ریاضیاتی۔ مواد ہاتھ آنے کے بعد اس کے ریاضیاتی تجزیے کی ضرورت پڑتی ہے۔

سوال: 2. (viii) ایسی مساوات جس میں دو نسبتیں برابر ہوں، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: تناسب۔ دو برابر نسبتوں والی مساوات کو تناسب کہتے ہیں۔

سوال: 2. (ix) نسبت ..... مقداروں کی بھینٹ ہے۔

جواب: دو۔ نسبت دو مقداروں کی بھینٹ ہے۔

سوال: 2. (x) ملیریا کی وجہ ..... ہے۔

جواب: پلازموڈیم۔ ملیریا پلازموڈیم نامی جاندار کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سوال: 3. (i) نسبت کیا ہے؟

جواب: نسبت دو مقداروں کی بھینٹ ہے، جیسے دو تقسیم چار۔

سوال: 3. (ii) حیاتیاتی طریقہ کیا ہے؟

جواب: حیاتیاتی طریقہ سائنسی طریقے سے حیاتیاتی مسائل حل کرنے کا طریقہ ہے: مسئلہ، مشاہدہ، مفروضہ، دلیل، تجربہ، مواد جمع کرنا، نتیجہ، نظریہ اور قانون۔

سوال: 3. (iii) گراف کیا ہے؟

جواب: گراف مواد کو تصویری شکل میں دکھانے کا طریقہ ہے، جس میں دو متغیرات کے درمیان تعلق ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (iv) مفروضہ کیا ہے؟

جواب: مفروضہ ایک آزمائشی بیان ہے جسے تجربے کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے۔

سوال: 3. (v) قانون کیا ہے؟

جواب: قانون یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان ہے، جو بار بار جانچا ہوا ہوتا ہے۔

سوال: 3. (vi) استقرائی دلیل کیا ہے؟

جواب: استقرائی دلیل وہ دلیل ہے جس میں خاص مشاہدوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

سوال: 3. (vii) اخذ شدہ نتیجہ کیا ہے؟

جواب: اخذ شدہ نتیجہ وہ نتیجہ ہے جو تجربے اور مواد کے تجزیے سے نکالا جاتا ہے۔

سوال: 3. (viii) تناسب کیا ہے؟

جواب: تناسب وہ مساوات ہے جس میں دو نسبتیں برابر ہوں۔

سوال: 3. (ix) مشاہدہ کیا ہے؟

جواب: مشاہدہ کسی چیز کو غور سے دیکھنا اور اس کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے۔

سوال: 3. (x) ریاضیاتی نمونہ کیا ہے؟

جواب: ریاضیاتی نمونہ کسی حیاتیاتی نظام کو ریاضیاتی مساواتوں اور اعداد سے ظاہر کرنا ہے۔

سوال: 4. (i) نظریہ اور قانون میں فرق بیان کریں۔

جواب: نظریہ کسی قدرتی عمل کی جانچی ہوئی وضاحت ہے، جبکہ قانون یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان ہے۔ نظریہ «کیوں» بتاتا ہے، قانون «کیا ہوتا ہے» بتاتا ہے۔

سوال: 4. (ii) استقرائی دلیل اور استخراجی دلیل میں فرق بیان کریں۔

جواب: استقرائی دلیل میں خاص مشاہدوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ استخراجی دلیل میں عام اصول سے خاص نتیجہ نکالا جاتا ہے، اکثر «اگر تو» کے بیانات سے۔

سوال: 5. (i) نظریہ ایک بڑی اعتبار والی سائنسی وضاحت ہے، کیوں؟

جواب: نظریہ بڑی اعتبار والی سائنسی وضاحت اس لیے ہے کہ وہ بار بار تجربوں سے جانچا ہوا ہوتا ہے اور کئی مشاہدوں کی وضاحت کرتا ہے۔

سوال: 5. (ii) حیاتیاتی سائنس کو ریاضیاتی نمونوں کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: حیاتیاتی سائنس کو ریاضیاتی نمونوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ مواد کا تجزیہ کیا جا سکے، نمونوں کو سمجھا جا سکے اور پیش گوئی کی جا سکے۔

سوال: 5. (iii) ایک چارٹ یا خاکہ بنائیں جس میں حیاتیاتی طریقے کے مراحل دکھائے گئے ہوں۔

جواب: حیاتیاتی طریقے کے مراحل: مسئلہ مشاہدہ مفروضہ دلیل (استقرائی اور استخراجی) تجربہ مواد جمع کرنا نتیجہ نظریہ قانون۔

سوال: 5. (iv) مواد کی تنظیم کے لیے جدول اور گراف کیوں ضروری ہیں؟

جواب: جدول اور گراف ضروری ہیں کیونکہ ان سے مواد کو ترتیب سے دیکھا جا سکتا ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے اور نمونے

آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔

سوال: 5. (v) نظریے کے لیے تجربے کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: نظریے کے لیے تجربے کی ضرورت اس لیے ہے کہ مفروضے کو جانچا جا سکے؛ تجربے کے بغیر مفروضہ نظریہ نہیں بن سکتا۔

حیاتیاتی فرق

سوال: 1. (i) جانداروں کے سائنسی نام کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟

جواب: (د) کینس لوپس۔ سائنسی نام دوہرے نام والے طریقے سے لکھا جاتا ہے: پہلا نام جنس کا اور دوسرا نام اسپیشیز کا۔ کتے کا سائنسی نام کینس لوپس ہے۔

سوال: 1. (ii) غلط مشابہت والا جوڑا چنیں۔

جواب: (د) اینیمیلیا ایمیبا۔ ایمیبا جانوروں کی کنگڈم کا نہیں بلکہ پروٹسٹا کا رکن ہے، اس لیے یہ جوڑا غلط ہے۔

سوال: 1. (iii) جانداروں کی درجہ بندی کی درست ترتیب پہچانیں۔

جواب: (ب) کنگڈم فائلم کلاس آرڈر فیملی جینس اسپیشیز۔ درجہ بندی کی ترتیب بڑے سے چھوٹے کی طرف ہے: کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اسپیشیز۔

سوال: 1. (iv) درجہ بندی میں سوا ایک کے، باقی سب ملوث ہیں۔ وہ ایک کون سا ہے؟

جواب: (الف) اینالاگس (مشابہ ساختیں)۔ درجہ بندی ہومولوگس (یکساں) ساختوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے؛ اینالاگس (مشابہ) ساختیں درجہ بندی کی بنیاد نہیں ہیں۔

سوال: 1. (v) نسلوں کی درجہ بندی کی ترتیب میں وہ رکن چنیں جو لسٹ میں دوسروں سب کو ایک دائرے میں لاتا ہے۔

جواب: (د) IV (کلاس)۔ کلاس سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے وہ آرڈر، جینس اور اسپیشیز سب کو اپنے اندر لاتا ہے۔

سوال: 1. (vi) چار کنگڈمز کی درجہ بندی میں، کنگڈم میٹا فائٹا مندرجہ ذیل میں سے ایک کے سوا سب میں شامل ہے۔ وہ ایک کون سا ہے؟

جواب: (الف) الجی۔ میٹا فائٹا (پودوں) کی کنگڈم میں برائیو فائٹا، جمنو اسپرم اور اینجیو اسپرم شامل ہیں؛ الجی اس میں شامل نہیں ہے۔

سوال: 1. (vii) پانچ کنگڈمز کے نظام میں وائرس کو کہاں رکھا گیا ہے؟

جواب: (د) ان میں سے کوئی نہیں۔ وائرس کو پانچ کنگڈمز میں سے کسی میں بھی نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ خلوی نہیں ہے۔

سوال: 1. (viii) بلی کا حیاتیاتی نام کیا ہے؟

جواب: (الف) فیلس کیٹس۔ بلی کا سائنسی نام فیلس کیٹس ہے۔

سوال: 1. (ix) کس کنگڈم کے ارکان سب ہیٹروٹرافک ہیں اور ان کے خلیے میں کائٹن والی دیوار ہوتی ہے؟

جواب: (د) فنجائی۔ فنجائی کے ارکان سب ہیٹروٹرافک ہیں اور ان کے خلیے کی دیوار کائٹن کی بنی ہوتی ہے۔

سوال: 1. (x) حیاتیاتی فرق کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے؟

جواب: (د) I, II اور III۔ حیاتیاتی فرق جنگلات کی کٹائی، ماحول کی خرابی اور غیر قانونی شکار تینوں سے متاثر ہوتا ہے۔

سوال: 2. (i) نسلوں (اسپیشیز) میں موجود فرق کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: حیاتیاتی فرق۔ نسلوں میں موجود فرق کو حیاتیاتی فرق کہتے ہیں۔

سوال: 2. (ii) اسپیشیز کو ..... سائنسی نام دیا جاتا ہے۔

جواب: دوہرا۔ ہر اسپیشیز کو دوہرا سائنسی نام دیا جاتا ہے: جنس کا نام اور اسپیشیز کا نام۔

سوال: 2. (iii) ساخت میں مختلف افعال (فزیالوجی) والی ساختوں کی اندرونی ..... ساخت ہوتی ہے۔

جواب: ہومولوگس (یکساں)۔ ہومولوگس ساختوں کی اندرونی ساخت یکساں ہوتی ہے، اگرچہ ان کے افعال مختلف ہوں۔

سوال: 2. (iv) درجہ بندی کی سائنس کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: ٹیکسانومی۔ درجہ بندی کی سائنس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں۔

سوال: 2. (v) کئی پروٹسٹس ..... ہیں۔

جواب: ایک خلوی۔ کئی پروٹسٹس ایک خلوی جاندار ہیں۔

سوال: 2. (vi) بغیر کلوروفل والے اور جذب کر کے خوراک لینے والے جاندار ..... ہیں۔

جواب: فنجائی۔ فنجائی میں کلوروفل نہیں ہوتا اور وہ خوراک جذب کر کے لیتے ہیں۔

سوال: 2. (vii) ایک غیر خلوی پیراسائٹ ..... ہے۔

جواب: وائرس۔ وائرس غیر خلوی پیراسائٹ ہے۔

سوال: 2. (viii) کسی بھی جاندار کا سائنسی نام ..... حروف میں لکھا جاتا ہے۔

جواب: ترچھے۔ سائنسی نام ترچھے (اٹالک) حروف میں لکھا جاتا ہے۔

سوال: 2. (x) وہ جانور جنہیں مستقل طور پر فنا ہونے کا خطرہ ہو، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز۔ ایسے جانوروں کو خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز کہتے ہیں۔

سوال: 3. (i) اینالاگس کیا ہے؟

جواب: اینالاگس (مشابہ) ساختیں وہ ساختیں ہیں جو ایک ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کی اندرونی ساخت مختلف ہوتی ہے۔

سوال: 3. (ii) درجہ بندی کیا ہے؟

جواب: درجہ بندی جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹنا ہے۔

سوال: 3. (iii) اسپیشیز کیا ہے؟

جواب: اسپیشیز جانداروں کا وہ گروہ ہے جس کے ارکان ایک دوسرے سے ملاپ کر کے زرخیز اولاد پیدا کر سکیں۔

سوال: 3. (iv) فیملی کیا ہے؟

جواب: فیملی درجہ بندی کا ایک رکن ہے جو آرڈر سے چھوٹا اور جینس سے بڑا ہوتا ہے۔

سوال: 3. (v) میٹازوا کیا ہیں؟

جواب: میٹازوا کثیر خلوی جانور ہیں۔

سوال: 3. (vi) مائیسیلیم کیا ہے؟

جواب: مائیسیلیم فنجائی کے ہائفی (دھاگوں) کا جال ہے۔

سوال: 3. (vii) ہائفی کیا ہیں؟

جواب: ہائفی فنجائی کے باریک دھاگے ہیں جو مل کر مائیسیلیم بناتے ہیں۔

سوال: 3. (viii) جینس کیا ہے؟

جواب: جینس درجہ بندی کا ایک رکن ہے جو فیملی سے چھوٹا اور اسپیشیز سے بڑا ہوتا ہے؛ اس میں قریبی تعلق رکھنے والی اسپیشیز شامل ہوتی ہیں۔

سوال: 3. (ix) خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز کیا ہے؟

جواب: خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز وہ اسپیشیز ہے جسے مستقل طور پر فنا ہونے کا خطرہ ہو۔

سوال: 3. (x) کنگڈم کیا ہے؟

جواب: کنگڈم درجہ بندی کا سب سے بڑا رکن ہے، جیسے مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا۔

سوال: 4. (i) پودوں کی دنیا (کنگڈم) اور جانوروں کی دنیا (کنگڈم) میں فرق بیان کریں۔

جواب: پودوں کی کنگڈم کے ارکان اپنا کھانا خود بناتے ہیں (آٹوٹرافک) اور ان کے خلیے میں کلوروفل ہوتا ہے۔ جانوروں کی کنگڈم کے ارکان خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں (ہیٹروٹرافک) اور ان میں کلوروفل نہیں ہوتا۔

سوال: 4. (ii) مونیرا اور پروٹسٹا میں فرق بیان کریں۔

جواب: مونیرا کے ارکان پروکیریوٹک ہیں، یعنی ان میں سچا مرکز نہیں ہوتا۔ پروٹسٹا کے ارکان یوکیریوٹک ہیں، یعنی ان میں سچا مرکز ہوتا ہے۔

سوال: 4. (iii) فنجائی اور پلانٹی میں فرق بیان کریں۔

جواب: فنجائی میں کلوروفل نہیں ہوتا اور وہ ہیٹروٹرافک ہیں؛ پلانٹی میں کلوروفل ہوتا ہے اور وہ آٹوٹرافک ہیں۔ فنجائی کے خلیے کی دیوار کائٹن کی بنی ہوتی ہے، پلانٹی کی دیوار سیلیولوز کی۔

سوال: 5. (i) سائنسی نام کیوں ضروری ہے؟

جواب: سائنسی نام اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر جگہ ایک ہی جاندار کو ایک ہی نام سے پہچانا جائے اور الجھن نہ ہو۔

سوال: 5. (ii) جانداروں کی کس طرح درجہ بندی پانچ کنگڈمز میں کی گئی؟

جواب: جانداروں کی درجہ بندی پانچ کنگڈمز میں ان کے خلیے کی ساخت، خوراک حاصل کرنے کے طریقے اور جسم کی ساخت کی بنیاد پر کی گئی: مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا۔

سوال: 5. (iii) وائرس کو کسی بھی کنگڈم میں کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟

جواب: وائرس کو کسی بھی کنگڈم میں اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ خلوی نہیں ہے؛ وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔

سوال: 5. (iv) ایک چارٹ بنائیں جو تین کنگڈمز کی درجہ بندی کو ظاہر کرے۔

جواب: تین کنگڈمز کی درجہ بندی: (1) پروٹسٹا — ایک خلوی یوکیریوٹک جاندار، (2) پلانٹی — پودے، (3) اینیمیلیا — جانور۔

سوال: 5. (v) ایمیبا کو جانوروں کی کنگڈم میں کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟

جواب: ایمیبا کو جانوروں کی کنگڈم میں اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ ایک خلوی ہے اور اس میں ٹشو اور عضو نہیں ہوتے؛ وہ پروٹسٹا کا رکن ہے۔

سوال: 5. (vi) سائنو بیکٹیریا کو مونیرا میں کیوں رکھا گیا ہے؟

جواب: سائنو بیکٹیریا کو مونیرا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ پروکیریوٹک ہیں، یعنی ان میں سچا مرکز نہیں ہوتا۔

سوال: 6. (i) پانچ کنگڈمز کی درجہ بندی کی وضاحت کریں۔

جواب: پانچ کنگڈم ہیں: (1) مونیرا — پروکیریوٹک، ایک خلوی، جیسے بیکٹیریا۔ (2) پروٹسٹا — یوکیریوٹک، زیادہ تر ایک خلوی، جیسے ایمیبا۔ (3) فنجائی — یوکیریوٹک، ہیٹروٹرافک، کائٹن والی دیوار، جیسے مشروم۔ (4) پلانٹی — یوکیریوٹک، آٹوٹرافک، سیلیولوز والی دیوار، جیسے پودے۔ (5) اینیمیلیا — یوکیریوٹک، ہیٹروٹرافک، کثیر خلوی، جیسے جانور۔

سوال: 6. (ii) جنسی بندی یا صف بندی (Taxonomic hierarchy) کیا ہے؟ درجہ بندی کا مقصد بیان کریں۔

جواب: جنسی بندی درجہ بندی کے رکنوں کی ترتیب ہے: کنگڈم فائلم کلاس آرڈر فیملی جینس اسپیشیز۔ درجہ بندی کا مقصد جانداروں کو پہچاننا، ان کے ناموں میں یکسانیت لانا اور ان کے درمیان تعلقات سمجھنا ہے۔

سوال: 6. (iii) حیاتیاتی فرق پر جنگلات کی وادی کا اثر بیان کریں۔

جواب: جنگلات کی وادی سے جانداروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، نسلوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کئی اسپیشیز خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے حیاتیاتی فرق کم ہوتا ہے۔

جیوگہرا اوچا

سوال: 1. (i) برقی خوردبین کی زیادہ وضاحت کے لیے کیا ذمہ دار ہے؟

جواب: (ب) برقی شعاع کی چھوٹی لہر کی لمبائی۔ برقی خوردبین میں برقی شعاع کی لہر کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے۔

سوال: 1. (ii) اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے کیا کام ہیں؟

جواب: (د) پروٹین کی ترکیب۔ کھردرا اینڈو پلازمک ریٹیکولم پروٹین بناتا ہے اور ہموار اینڈو پلازمک ریٹیکولم لپڈس اور اسٹیروائڈس بناتا ہے۔

سوال: 1. (iv) کون سا طریقہ خلیے میں اندر اور باہر کی حرکت کو چلاتا ہے؟

جواب: (د) I, II اور III۔ اوسموسس، ڈفیوژن اور فعال منتقلی تینوں خلیے میں اندر اور باہر مادوں کی حرکت کا سبب بنتے ہیں۔

سوال: 1. (v) خلیے کے نظریے میں سوا ایک کے سب مفرو ضے ہیں۔ وہ ایک کون سا ہے؟

جواب: (ب) خلیے کی جھلی کے مادے میں موروثی مادہ نہیں ہوتا۔ خلیے کے نظریے کے مفرو ضے ہیں: سب جاندار خلیوں کے بنے ہیں، خلیہ زندگی کا بنیادی اکائی ہے، اور نئے خلیے پہلے خلیوں سے نکلتے ہیں۔

سوال: 1. (vi) ثانوی خلیے کی دیوار کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟

جواب: (ج) سیلیولوز اور لگنن کی۔ ثانوی خلیے کی دیوار سیلیولوز اور لگنن کی بنی ہوتی ہے۔

سوال: 1. (vii) مختلف کو چنیں۔

جواب: (الف) فعال منتقلی۔ ڈفیوژن، سہل ڈفیوژن اور اوسموسس غیر فعال طریقے ہیں جن میں توانائی نہیں لگتی؛ فعال منتقلی میں توانائی لگتی ہے۔

سوال: 1. (viii) پروٹین کے راستے خلیے کو گولجی جسم تک پہنچنے کی درست ترتیب کون سی ہے؟

جواب: (ب) رائبوسو م ER گولجی جسم لائسوسوم۔ پروٹین رائبوسوم میں بنتا ہے، پھر اینڈو پلازمک ریٹیکولم سے گولجی جسم میں جاتا ہے اور پھر لائسوسوم میں۔

سوال: 1. (ix) جانداروں کے خلیے سے ملنے والے چھوٹے اعضا جو اندرونی ہا ضمے میں مدد کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟

جواب: (الف) لائسوسوم۔ لائسوسوم میں ہا ضمے والے انزائمز ہوتے ہیں جو خلیے کے اندر ہا ضمے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال: 1. (x) نامناسب جوڑوں کو چنیں۔

جواب: (ج) رائبوسوم اسٹیروائڈس کا تجزیہ۔ رائبوسوم پروٹین بناتے ہیں، اسٹیروائڈس نہیں؛ اسٹیروائڈس ہموار اینڈو پلازمک ریٹیکولم میں بنتے ہیں۔

سوال: 2. (i) خوردبینیں ایسے آلات ہیں جن میں نظر آنے والی تصویر ..... ہوتی ہے۔

جواب: بڑی۔ خوردبین میں نظر آنے والی تصویر بڑی ہوتی ہے۔

سوال: 2. (ii) خوردبین کی وضاحت میں دو نقطوں کے درمیان چھوٹا فاصلہ ..... بیان کیا جاتا ہے۔

جواب: وضاحت (ریزولیوشن)۔ دو نقطوں کے درمیان چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ وضاحت کہلاتا ہے۔

سوال: 2. (iii) نوری خوردبین کی بڑھائی تقریباً ..... ہے، عدسوں کے ملاپ سے۔

جواب: 1000 گنا۔ نوری خوردبین میں آنکھ والے عدسے اور چیز والے عدسے کے ملاپ سے بڑھائی تقریباً 1000 گنا ہوتی ہے۔

سوال: 2. (iv) عام روشنی کی لہر الیکٹران کی لہر سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے برقی خوردبین ..... تصویر دیتی ہے۔

جواب: زیادہ واضح۔ برقی خوردبین عام خوردبین سے زیادہ واضح تصویر دیتی ہے۔

سوال: 2. (v) پودوں میں خلیے کی دیوار کے زیادہ مضبوط ریشے ..... کے بنے ہوتے ہیں۔

جواب: سیلیولوز۔ پودوں کے خلیے کی دیوار کے مضبوط ریشے سیلیولوز کے بنے ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (vi) خلیے کی جھلی ..... پر مشتمل ہے۔

جواب: فاسفولیپڈ دوہری تہہ اور پروٹین۔ خلیے کی جھلی فاسفولیپڈ کی دوہری تہہ اور پروٹین پر مشتمل ہے۔

سوال: 2. (vii) ڈفیوژن ..... طریقہ ہے جس میں توانائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

جواب: سست (غیر فعال)۔ ڈفیوژن ایک غیر فعال طریقہ ہے جس میں توانائی نہیں لگتی۔

سوال: 2. (viii) پودے کا خلیہ پانی ضائع کرتا ہے تو سائٹوپلازم ..... ہو جاتا ہے، اس طریقے کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: سکڑ، پلازمولیسس۔ پودے کا خلیہ پانی ضائع کرتا ہے تو سائٹوپلازم سکڑ جاتا ہے، اس طریقے کو پلازمولیسس کہتے ہیں۔

سوال: 2. (ix) مخصوص مادوں کے ڈفیوژن کی خاص قسم جو منتقلی کرنے والے پروٹین کے ذریعے ہوتی ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: سہل ڈفیوژن۔ منتقلی کرنے والے پروٹین کے ذریعے مخصوص مادوں کی حرکت کو سہل ڈفیوژن کہتے ہیں۔

سوال: 2. (x) خوردبینی نالیاں جو خاص ترتیب میں ہو کر سینٹریولز بناتی ہیں، وہ تعداد میں ..... ہیں۔

جواب: 27۔ سینٹریول میں 27 خوردبینی نالیاں ہوتی ہیں (9 تین کے گروپ)۔

سوال: 3. (i) ایکسوسائٹوسس کیا ہے؟

جواب: ایکسوسائٹوسس وہ طریقہ ہے جس میں خلیے کے اندر کی چیزیں ویسیکلز کے ذریعے خلیے سے باہر نکالی جاتی ہیں۔

سوال: 3. (ii) ویسیکلز کیا ہیں؟

جواب: ویسیکلز خلیے میں چھوٹی تھیلیاں ہیں جن میں مادے بند ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔

سوال: 3. (iv) نیوکلیوپلازم کیا ہے؟

جواب: نیوکلیوپلازم مرکز کے اندر کا مائع ہے جس میں کروموسوم اور نیوکلیولس ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (vi) پلازمولیسس کیا ہے؟

جواب: پلازمولیسس وہ طریقہ ہے جس میں پودے کا خلیہ پانی ضائع کرتا ہے اور سائٹوپلازم سکڑ جاتا ہے۔

سوال: 3. (vii) وضاحت کیا ہے؟

جواب: وضاحت خوردبین میں دو قریبی نقطوں کے درمیان چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ ہے جسے الگ الگ دیکھا جا سکے۔

سوال: 3. (viii) ٹشو کیا ہے؟

جواب: ٹشو ایک ہی قسم کے خلیوں کا گروپ ہے جو مل کر ایک خاص کام کرتے ہیں۔

سوال: 3. (ix) بڑھائی کیا ہے؟

جواب: بڑھائی خوردبین میں چیز کی تصویر کو اصل سے بڑا کرنا ہے۔

سوال: 3. (x) سسٹرنی کیا ہیں؟

جواب: سسٹرنی اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی جسم کی چپٹی تھیلیاں ہیں۔

سوال: 4. (i) پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک خلیے میں فرق بیان کریں۔

جواب: پروکیریوٹک خلیے میں سچا مرکز نہیں ہوتا اور جھلی والے اعضا نہیں ہوتے۔ یوکیریوٹک خلیے میں سچا مرکز اور جھلی والے اعضا ہوتے ہیں۔

سوال: 4. (ii) مائٹوکانڈریا اور کلوروپلاسٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب: مائٹوکانڈریا توانائی پیدا کرتا ہے (سانس لینا) اور تمام یوکیریوٹک خلیوں میں ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ روشنی کی توانائی سے خوراک بناتا ہے (فوٹوسنتھیسز) اور صرف پودوں کے خلیوں میں ہوتا ہے۔

سوال: 4. (iii) لائسوسوم اور رائبوسوم میں فرق بیان کریں۔

جواب: لائسوسوم میں ہاضمے والے انزائمز ہوتے ہیں جو چیزوں کو توڑتے ہیں۔ رائبوسوم پروٹین بناتے ہیں۔

سوال: 5. (i) مائٹوکانڈریا کو خلیے کا پاور ہاؤس کیوں کہتے ہیں؟

جواب: مائٹوکانڈریا کو خلیے کا پاور ہاؤس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سانس لینے کے ذریعے ATP کی صورت میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔

سوال: 5. (ii) پیاز کے چھلکے کے لیے آیوڈین کیوں استعمال کی جاتی ہے؟

جواب: پیاز کے چھلکے کے لیے آیوڈین اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ آیوڈین مرکز اور دوسرے حصوں کو رنگتی ہے، جس سے وہ خوردبین میں صاف نظر آتے ہیں۔

سوال: 5. (iii) برقی خوردبین سادہ مرکب خوردبین سے کس طرح مختلف ہے؟

جواب: برقی خوردبین میں برقی شعاع استعمال ہوتی ہے اور اس کی وضاحت اور بڑھائی بہت زیادہ ہے۔ سادہ مرکب خوردبین میں روشنی استعمال ہوتی ہے اور اس کی بڑھائی تقریباً 1000 گنا ہے۔

سوال: 5. (iv) خلیے کی جھلی فطرت میں نیم نفوذ پذیر کیوں ہوتی ہے؟

جواب: خلیے کی جھلی نیم نفوذ پذیر اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ مادے اس سے گزر سکتے ہیں اور کچھ نہیں گزر سکتے، جس سے خلیے کے اندر کا ماحول قابو میں رہتا ہے۔

سوال: 5. (v) سہل ڈفیوژن فعال منتقلی سے کس طرح مختلف ہے؟

جواب: سہل ڈفیوژن میں مادے زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف منتقلی کرنے والے پروٹین کے ذریعے جاتے ہیں اور توانائی نہیں لگتی۔ فعال منتقلی میں مادے کم مقدار سے زیادہ مقدار کی طرف جاتے ہیں اور توانائی لگتی ہے۔

سوال: 5. (vi) جانداروں کے خلیے کو ساختی اور کام کرنے کی اکائی کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: خلیے کو ساختی اور کام کرنے کی اکائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب جاندار خلیوں کے بنے ہیں اور زندگی کے سب کام خلیے میں ہی ہوتے ہیں۔

سوال: 6. (i) نیوکلیس کی ساخت اور افعال کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: نیوکلیس خلیے کا کنٹرول سینٹر ہے۔ اس کے چاروں طرف دوہری جھلی ہوتی ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اندر نیوکلیوپلازم، نیوکلیولس اور کروموسوم ہوتے ہیں۔ نیوکلیس خلیے کے سب کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور موروثی معلومات رکھتا ہے۔

سوال: 6. (ii) خوردبین (Microscope) کیا ہے؟ اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: خوردبین وہ آلہ ہے جس سے چھوٹی چیزیں بڑی کر کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی دو اہم اقسام ہیں: (1) نوری خوردبین — روشنی استعمال کرتی ہے، بڑھائی تقریباً 1000 گنا۔ (2) برقی خوردبین — برقی شعاع استعمال کرتی ہے، بڑھائی اور وضاحت بہت زیادہ۔

سوال: 6. (iii) خلیے کی جھلی میں سیال موزیک نمونے کی وضاحت کریں۔

جواب: سیال موزیک نمونے کے مطابق خلیے کی جھلی فاسفولپڈ کی دوہری تہہ کی بنی ہوتی ہے جس میں پروٹین کے ٹکڑے تیرتے ہوتے ہیں، جیسے پانی میں تیرتی چیزیں۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جھلی میں جگہ بدل سکتے ہیں، اس لیے جھلی لچکدار اور حرکت کرنے والی ہے۔

جیوگہری جو چکر

سوال: 1. (i) کون سا طریقہ مائٹوسس میں ملوث ہے؟

جواب: (ب) نشوونما، مرمت اور غیر جنسی پیداوار۔ مائٹوسس نشوونما، مرمت اور غیر جنسی پیداوار میں ملوث ہے۔

سوال: 1. (ii) مائٹوسس کے میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے؟

جواب: (الف) خلیے کے کروموسوم استوا خط پر لائن بناتے ہیں۔ میٹا فیز میں کروموسوم استوا خط پر قطار میں آتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) مختلف کو چنیں۔

جواب: (ج) ٹیلو فیز — خلیے کی جھلی غائب۔ ٹیلو فیز میں مرکز کی جھلی دوبارہ ظاہر ہوتی ہے، غائب نہیں ہوتی۔ باقی تینوں جوڑے درست ہیں۔

سوال: 1. (iv) جانداروں کے خلیوں میں مائٹوسس کے پرو فیز کے دوران کون سا طریقہ ہوتا ہے؟

جواب: (د) سینٹریولز کی علیحدگی۔ پرو فیز میں سینٹریولز جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔

سوال: 1. (v) تبدیلیوں کی ترتیب جس کی وجہ سے خلیہ خودکشی کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) اپاپٹوسس۔ اپاپٹوسس وہ طریقہ ہے جس میں خلیہ خود کو منظم طریقے سے ختم کرتا ہے۔

سوال: 1. (vi) میوسس کے متعلق غلط بیان چنیں۔

جواب: (د) نئے سومٹک خلیوں کی پیداوار خلیوں میں ہوتی ہے۔ میوسس سے گیمیٹس بنتے ہیں، سومٹک خلیے نہیں۔

سوال: 1. (vii) خلیے کی تقسیم کا نمونہ جس میں تخم کے خلیے تخم (Spores) پیدا کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟

جواب: (ج) میوسس۔ تخم (اسپورز) میوسس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (viii) مائٹوسس کی حد جس میں کروموٹڈس قطبوں پر پہنچتے ہیں اور ان کی حرکت بند ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟

جواب: (د) ٹیلو فیز۔ ٹیلو فیز میں کروموٹڈس قطبوں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کی حرکت بند ہوتی ہے۔

سوال: 1. (ix) میوسس کی حد جس میں سینٹرومیئر تقسیم ہوتے ہیں اور سسٹر کروموٹڈس جدا ہوتے ہیں، وہ کون سی ہے؟

جواب: (الف) اینا فیز II۔ اینا فیز II میں سینٹرومیئر تقسیم ہوتے ہیں اور سسٹر کروموٹڈس جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔

سوال: 1. (x) ایسا طریقہ جس میں ایک جیسے کروموسوم جدا ہونے میں ناکام ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) غیر جوڑ اکھیڑ (نان ڈسجنکشن)۔ جب ایک جیسے کروموسوم جدا نہیں ہوتے تو اسے نان ڈسجنکشن کہتے ہیں۔

سوال: 2. (i) کروموسوم دھاگوں جیسی ساختیں ہیں جو ..... وقت ظاہر ہوتے ہیں۔

جواب: خلیے کی تقسیم۔ کروموسوم خلیے کی تقسیم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (ii) تبدیلیوں کا سلسلہ جو ایک خلیے کی تقسیم اور دوسرے خلیے کی تقسیم کے درمیان ہوتا ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: خلیے کا چکر۔ ایک تقسیم سے دوسری تقسیم تک تبدیلیوں کے سلسلے کو خلیے کا چکر کہتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) دو کروميٹڈس ایک دوسرے سے جس جگہ جڑے ہوتے ہیں، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: سینٹرومیئر۔ دو کروميٹڈس کی جڑی ہوئی جگہ کو سینٹرومیئر کہتے ہیں۔

سوال: 2. (iv) خلیے میں کروموسوم جو ایک دوسرے سے ترتیب میں ایک جیسے ہوں، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: ہومولوگس کروموسوم۔ ایک جیسی ترتیب والے کروموسوم ہومولوگس کروموسوم ہیں۔

سوال: 2. (v) ایسے کروموسوم جن میں ایک بازو بہت چھوٹا اور دوسرا بازو بہت بڑا ہو، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: ایکروسینٹرک۔ ایکروسینٹرک کروموسوم میں ایک بازو بہت چھوٹا اور دوسرا بہت بڑا ہوتا ہے۔

سوال: 2. (vi) دو کروموسوم جو جینیاتی طور پر ایک جیسے ہوں اور ایک دوسرے کی نقل ہوں، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: سسٹر کروميٹڈس۔ جینیاتی طور پر ایک جیسے دو کروميٹڈس سسٹر کروميٹڈس ہیں۔

سوال: 2. (vii) وہ مرحلہ جس میں خلیہ بڑھتا ہے اور انزائمز بنتے ہیں، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: انٹرفیز۔ انٹرفیز میں خلیہ بڑھتا ہے اور انزائمز بنتے ہیں۔

سوال: 2. (viii) جانداروں میں میوسس ..... پیدا کرتا ہے۔

جواب: گیمیٹس۔ جانداروں میں میوسس کے ذریعے گیمیٹس پیدا ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (ix) میٹافیز کے دوران ایک جیسے کروموسوم اپنے آپ کو ..... ترتیب میں رکھتے ہیں۔

جواب: استوا خط پر جوڑے میں۔ میٹافیز میں ایک جیسے کروموسوم استوا خط پر جوڑے میں ترتیب لیتے ہیں۔

سوال: 2. (x) خلیوں کی موت جو بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: نیکروسس۔ بیرونی عوامل کی وجہ سے خلیوں کی موت کو نیکروسس کہتے ہیں۔

سوال: 3. (i) پکیٹین کیا ہے؟

جواب: پکیٹین میوسس کے پرو فیز I کا ایک مرحلہ ہے جس میں کروموسوم موٹے ہوتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔

سوال: 3. (ii) سائٹو کائنیسس کیا ہے؟

جواب: سائٹو کائنیسس خلیے کے سائٹوپلازم کی تقسیم ہے۔

سوال: 3. (iii) بائی ویلنٹ کیا ہے؟

جواب: بائی ویلنٹ ایک جیسے کروموسوموں کا جوڑا ہے جو میوسس میں بنتا ہے۔

سوال: 3. (iv) کیازمیٹا کیا ہیں؟

جواب: کیازمیٹا وہ نقطے ہیں جہاں ایک جیسے کروموسوم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔

سوال: 3. (v) کروميٹڈس کیا ہیں؟

جواب: کروميٹڈس کروموسوم کے دو آدھے ہیں جو سینٹرومیئر پر جڑے ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (vi) ڈائیا کائنیسس کیا ہے؟

جواب: ڈائیاکائنیسس پرو فیز I کا آخری مرحلہ ہے جس میں کروموسوم زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور مرکز کی جھلی غائب ہو جاتی ہے۔

سوال: 3. (viii) نیکروسس کیا ہے؟

جواب: نیکروسس بیرونی عوامل کی وجہ سے خلیوں کی موت ہے۔

سوال: 3. (x) سینٹرومیئر کیا ہے؟

جواب: سینٹرومیئر کروموسوم کا وہ حصہ ہے جہاں دو کروماٹڈس ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔

سوال: 4. (i) پرو فیز I اور پرو فیز II میں فرق بیان کریں۔

جواب: پرو فیز I میں ایک جیسے کروموسوم جوڑا بناتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔ پرو فیز II میں کراسنگ اوور نہیں ہوتا اور کروموسوم اکیلے ہوتے ہیں۔

سوال: 4. (ii) اپاپٹوسس اور نیکروسس میں فرق بیان کریں۔

جواب: اپاپٹوسس منظم طریقے سے خلیے کا خود کو ختم کرنا ہے۔ نیکروسس بیرونی عوامل کی وجہ سے خلیوں کی بے ترتیب موت ہے۔

سوال: 5. (i) میوسس I کو کمی والی تقسیم کیوں کہتے ہیں؟

جواب: میوسس I کو کمی والی تقسیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کروموسوموں کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے۔

سوال: 5. (ii) نشوونما کے لیے مائٹوسس کیوں ضروری ہے؟

جواب: مائٹوسس نشوونما کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نئے خلیے بنتے ہیں اور جسم بڑھتا ہے۔

سوال: 5. (iii) نسل در نسل کروموسوم کی تعداد مستقل کس طرح رہتی ہے؟

جواب: کروموسوم کی تعداد اس لیے مستقل رہتی ہے کہ میوسس میں تعداد آدھی ہو جاتی ہے اور فرٹیلائزیشن میں دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔

سوال: 5. (iv) انٹرفیز کو بڑھنے والا عمل کیوں کہتے ہیں؟

جواب: انٹرفیز کو بڑھنے والا عمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خلیہ بڑھتا ہے، DNA کی نقل ہوتی ہے اور تقسیم کی تیاری ہوتی ہے۔

سوال: 5. (v) میوسس I اور میوسس II کے درمیان انٹرفیز کیوں نہیں ہوتا؟

جواب: میوسس I اور میوسیس II کے درمیان انٹرفیز اس لیے نہیں ہوتا کہ DNA کی دوبارہ نقل کی ضرورت نہیں ہوتی؛ کروموسوم سیدھے دوسری تقسیم میں جاتے ہیں۔

سوال: 6. (i) مناسب شکلوں کے ساتھ مائٹوسس کی مختلف حدیں بیان کریں۔

جواب: مائٹوسس کی حدیں: پرو فیز — کروموسوم ظاہر ہوتے ہیں، مرکز کی جھلی غائب ہوتی ہے۔ میٹا فیز — کروموسوم استوا خط پر قطار میں آتے ہیں۔ اینا فیز — کروماٹڈس جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔ ٹیلو فیز — کروموسوم قطبوں پر

پہنچتے ہیں، مرکز کی جھلی دوبارہ بنتی ہے۔ پھر سائٹو کائنیسس سے خلیہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: 6. (ii) مناسب شکلوں کے ساتھ میوسس کی حدیں بیان کریں۔

جواب: میوسس میں دو تقسیمیں ہیں۔ میوسس I: پرو فیز I (لیپٹوٹین، زائگوٹین، پکیٹین، ڈپلوٹین، ڈائیا کائنیسس)، میٹا فیز I، اینا فیز I، ٹیلو فیز I۔ میوسس II: پرو فیز II، میٹا فیز II، اینا فیز II، ٹیلو فیز II۔ آخر میں چار گیمیٹس بنتے ہیں جن میں کروموسوموں کی تعداد آدھی ہوتی ہے۔

انزائمس

سوال: 1. (i) انزائمز کی ایک کے سوا سب خصوصیات ہیں۔ وہ ایک کون سی ہے؟

جواب: (ج) انزائمز کی کارروائی روکنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ انزائمز ردعمل کو تیز کرتے ہیں، pH کی تبدیلی کے لیے حساس ہیں اور ان میں فعال جگہ ہوتی ہے؛ روکنے والے ان کے عمل کو کم کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے۔

سوال: 1. (ii) انزائمز ہیں۔

جواب: (ب) فطرت میں پروٹین۔ زیادہ تر انزائمز پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) میٹابولک ردعمل ہیں۔

جواب: (ج) I اور II۔ میٹابولزم میں تعمیری ردعمل (اینابولزم) اور تخریبی ردعمل (کیٹابولزم) دونوں شامل ہیں۔

سوال: 1. (iv) وہ pH جس پر انزائمز کا کام بہترین ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (د) مناسب pH۔ ہر انزائم کا ایک مناسب pH ہوتا ہے جس پر اس کا کام بہترین ہوتا ہے۔

سوال: 1. (v) فعال جگہ مسلسل اپنی شکل کو بدلتی ہے جب تک کہ خوراکی مادہ اس سے نہ جڑے۔ یہ بیان کس نمونے کو ظاہر کرتا ہے؟

جواب: (الف) انڈیوسڈ فٹ نمونہ۔ انڈیوسڈ فٹ نمونے میں فعال جگہ خوراکی مادے کے مطابق اپنی شکل بدلتی ہے۔

سوال: 1. (vi) مختلف کو چنیں۔

جواب: (الف) پروٹین کاربوہائیڈریٹ۔ پروٹین کاربوہائیڈریٹ پر عمل نہیں کرتا؛ لائپیز لپڈس پر اور ٹرپسن پروٹین پر عمل کرتا ہے۔

سوال: 1. (vii) کیمیائی ردعمل کو خاص ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ درست طریقے سے چل سکیں۔ وہ ضابطے کون سے ہیں؟

جواب: (الف) درجہ حرارت اور pH۔ کیمیائی ردعملوں کو درست درجہ حرارت اور pH کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال: 1. (viii) سوا ایک کے سب انزائمز کی کارروائی پر اثر کرتے ہیں۔ وہ ایک کون سا ہے؟

جواب: (ج) نامیاتی گارڈینٹس۔ pH، خوراکی مادے کی مقدار اور درجہ حرارت انزائمز کے عمل پر اثر کرتے ہیں۔

سوال: 1. (ix) ردعمل کی شرح جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب: (الف) بڑھتی ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ردعمل کی شرح بڑھتی ہے، جب تک انزائم خراب نہ ہو۔

سوال: 1. (x) لاک اور چابی والے نمونے میں درست بیان چنیں۔

جواب: (الف) انزائم اور خوراکی مادے کی خاص پورا کرنے والی جیومیٹری کی شکلیں ہیں۔ لاک اور چابی کے نمونے میں انزائم اور خوراکی مادہ ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں جیسے لاک اور چابی۔

سوال: 2. (i) میٹابولزم کے عمل کی ..... اقسام ہیں۔

جواب: دو۔ میٹابولزم کی دو اقسام ہیں: تعمیری (اینابولزم) اور تخریبی (کیٹابولزم)۔

سوال: 2. (ii) انزائمز کیمیائی ردعمل سے ..... عمل کاری کی توانائی ہوتی ہے۔

جواب: کم کرتے ہیں۔ انزائمز ردعمل کی عمل کاری کی توانائی کو کم کرتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) انزائمز کی موجودگی ردعمل کے .....پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔

جواب: توازن۔ انزائمز ردعمل کے توازن پر کوئی اثر نہیں ڈالتے، صرف اس کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔

سوال: 2. (iv) تعمیری ردعمل میں ..... مالیکیول بنتے ہیں۔

جواب: بڑے۔ تعمیری (اینابولک) ردعمل میں چھوٹے مالیکیولوں سے بڑے مالیکیول بنتے ہیں۔

سوال: 2. (v) انزائمز کی کارروائی کو ..... سے بڑھایا جا سکتا ہے۔

جواب: ایکٹیویٹرز۔ ایکٹیویٹرز انزائمز کی کارروائی کو بڑھاتے ہیں۔

سوال: 2. (vi) انزائم کا چھوٹا حصہ جہاں خوراکی مادہ جڑتا ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: فعال جگہ۔ انزائم کی فعال جگہ پر خوراکی مادہ جڑتا ہے۔

سوال: 2. (viii) جتنا ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے، تو ابتدائی ردعمل کی شرح ..... ہوتی ہے۔

جواب: بڑھتی۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ابتدائی ردعمل کی شرح بڑھتی ہے۔

سوال: 2. (ix) pH میں حد درجے کی تبدیلی انزائمز کے .....کا سبب بن سکتی ہے۔

جواب: ڈینیچریشن۔ pH میں بہت زیادہ تبدیلی انزائمز کے ڈینیچریشن کا سبب بن سکتی ہے۔

سوال: 2. (x) انسانی جسم میں حد سے زیادہ ..... انزائمز ہیں۔

جواب: 1000۔ انسانی جسم میں 1000 سے زیادہ انزائمز ہیں۔

سوال: 3. (i) خوراکی مادہ کیا ہے؟

جواب: خوراکی مادہ وہ مادہ ہے جس پر انزائم عمل کرتا ہے۔

سوال: 3. (ii) فعال حد یا جگہ کیا ہے؟

جواب: فعال جگہ انزائم کا وہ حصہ ہے جہاں خوراکی مادہ جڑتا ہے۔

سوال: 3. (iii) روکنے والے کیا ہیں؟

جواب: روکنے والے (انہیبیٹرز) وہ چیزیں ہیں جو انزائمز کے عمل کو روکتی یا کم کرتی ہیں۔

سوال: 3. (iv) عمل کاری کو متحرک بنانے والے کیا ہیں؟

جواب: عمل کاری کو متحرک بنانے والے (ایکٹیویٹرز) وہ چیزیں ہیں جو انزائمز کے عمل کو بڑھاتی ہیں۔

سوال: 3. (v) اینابولزم کیا ہے؟

جواب: اینابولزم (اینابولزم) وہ عمل ہے جس میں چھوٹے مالیکیولوں سے بڑے مالیکیول بنتے ہیں۔

سوال: 3. (vi) کیٹابولزم کیا ہے؟

جواب: کیٹابولزم (کیٹابولزم) وہ عمل ہے جس میں بڑے مالیکیول ٹوٹ کر چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (vii) عمل کاری کرانے والی توانائی کیا ہے؟

جواب: عمل کاری کرانے والی توانائی (ایکٹیویشن انرجی) وہ کم سے کم توانائی ہے جو ردعمل شروع کرنے کے لیے درکار ہے۔

سوال: 3. (viii) جڑا ہوا جزو کیا ہے؟

جواب: جڑا ہوا جزو (کو فیکٹر) انزائم کا غیرپروٹین والا حصہ ہے جو انزائم کے عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

سوال: 3. (ix) پروستھیٹک گروپ کیا ہے؟

جواب: پروستھیٹک گروپ وہ کو فیکٹر ہے جو انزائم کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔

سوال: 3. (x) جڑے ہوئے انزائمز کیا ہیں؟

جواب: جڑے ہوئے انزائمز (ہولو انزائمز) مکمل انزائم ہے جو اپو انزائم اور کو فیکٹر کے ملاپ سے بنتا ہے۔

سوال: 4. (i) عمل کرانے والے اور گھٹانے والے میں فرق بیان کریں۔

جواب: عمل کرانے والے (ایکٹیویٹرز) انزائمز کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ گھٹانے والے (انہیبیٹرز) انزائمز کے عمل کو روکتے یا کم کرتے ہیں۔

سوال: 4. (ii) اینابولزم اور کیٹابولزم میں فرق بیان کریں۔

جواب: اینابولزم میں چھوٹے مالیکیولوں سے بڑے مالیکیول بنتے ہیں اور توانائی خرچ ہوتی ہے۔ کیٹابولزم میں بڑے مالیکیول ٹوٹ کر چھوٹے ہوتے ہیں اور توانائی آزاد ہوتی ہے۔

سوال: 5. (i) انزائمز فطرت میں مخصوص کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: انزائمز فطرت میں مخصوص اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر انزائم کی فعال جگہ صرف ایک خاص خوراکی مادے سے ملتی ہے۔

سوال: 5. (ii) عمل کاری کی توانائی کی قیمت کو انزائمز کس طرح کم کرتے ہیں؟

جواب: انزائمز خوراکی مادے سے جڑکر ردعمل شروع کرنے کے لیے درکار توانائی کو کم کرتے ہیں، جس سے ردعمل جلدی ہوتا ہے۔

سوال: 5. (iii) انزائمز کی موجودگی آخری پیداوار پر کیوں اثر انداز ہوتی ہے؟

جواب: انزائمز کی موجودگی آخری پیداوار کی مقدار پر اثر نہیں ڈالتی، صرف ردعمل کی رفتار کو تیز کرتی ہے؛ انزائم خود ردعمل کے آخر میں تبدیل نہیں ہوتا۔

سوال: 5. (iv) انزائمز کی کارروائی پر خوراکی مادے کی کمی کس طرح اثر کرتی ہے؟

جواب: خوراکی مادے کی مقدار بڑھنے سے انزائم کا عمل تیز ہوتا ہے، جب تک سب انزائم مصروف نہ ہو جائیں؛ اس

کے بعد رفتار مزید نہیں بڑھتی۔

سوال: 5. (v) کارخانوں میں انزائمز کس طرح استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: کارخانوں میں انزائمز کاغذ، روٹی، مشروبات اور دھونے والی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 6. (i) انزائمز کیا ہیں؟ انزائمز کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: انزائمز وہ حیاتیاتی کیٹالسٹ ہیں جو خلیے میں کیمیائی ردعملوں کو تیز کرتے ہیں۔ خصوصیات: (1) زیادہ تر پروٹین کے بنے۔ (2) مخصوص خوراکی مادے پر عمل کرتے ہیں۔ (3) ردعمل کے آخر میں تبدیل نہیں ہوتے۔ (4) تھوڑی مقدار میں کافی ہیں۔ (5) درجہ حرارت اور pH کے لیے حساس ہیں۔ (6) ردعمل کے توازن پر اثر نہیں ڈالتے۔

سوال: 6. (ii) انزائمز کی کارروائی پر اثر ڈالنے والے عوامل کو بیان کریں۔

جواب: انزائم کے عمل پر اثر ڈالنے والے عوامل: (1) درجہ حرارت — مناسب درجہ حرارت پر عمل بہترین، بہت زیادہ درجہ حرارت پر انزائم خراب ہو جاتا ہے۔ (2) pH — ہر انزائم کا مناسب pH ہوتا ہے۔ (3) خوراکی مادے کی مقدار — مقدار بڑھنے سے رفتار بڑھتی ہے جب تک انزائم مصروف نہ ہو جائیں۔ (4) ایکٹیویٹرز اور انہیبیٹرز — ایکٹیویٹرز عمل بڑھاتے ہیں، انہیبیٹرز کم کرتے ہیں۔

حیاتیاتی توانائی

سوال: 1. (i) آکسیجن والے طریقے میں 14135 kJ توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس کے لیے گلوکوس کے کتنے مول استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: (ج) 5۔ ایک مول گلوکوس سے 2827 kJ توانائی ملتی ہے؛ 14135 kJ کے لیے 5 مول گلوکوس استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کا وہ مرحلہ جو مائٹوکانڈریا کی کرسٹائی پر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) الیکٹران کی آمد و رفت کی زنجیر۔ الیکٹران کی آمد و رفت کی زنجیر مائٹوکانڈریا کی کرسٹائی پر ہوتی ہے۔

سوال: 1. (iii) خلیے کے سانس لینے کے طریقے میں 180 ATP مالیکیول بنتے ہیں۔ اس دوران گلوکوس کے کتنے مول استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: (ج) 5۔ ایک مول گلوکوس سے 36 ATP بنتے ہیں؛ 180 ATP کے لیے 5 مول گلوکوس استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (iv) الیکٹران اور پروٹان کے نقصان کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) صرف I (آکسیجن ردعمل)۔ الیکٹران اور پروٹان کے نقصان کو آکسیجن ردعمل (آکسیڈیشن) کہتے ہیں۔

سوال: 1. (v) ہر ایک ATP کا مول کتنی توانائی ذخیرہ کرتا ہے؟

جواب: (الف) 7.3 Kcal/mole۔ ایک مول ATP میں 7.3 Kcal توانائی ذخیرہ ہوتی ہے۔

سوال: 1. (vi) بنیادی مالیکیول جو فوٹوسنتھیسز کے دوران بنتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) گلوکوس۔ فوٹوسنتھیسز میں بنیادی طور پر گلوکوس بنتا ہے۔

سوال: 1. (vii) روشنی پر انحصار کرنے والا ردعمل کہاں ہوتا ہے؟

جواب: (ب) تھائیلاکوائڈ۔ روشنی والا ردعمل کلوروپلاسٹ کے تھائیلاکوائڈ میں ہوتا ہے۔

سوال: 1. (viii) وہ ردعمل جس میں روشنی کی توانائی ATP اور NADPH2 میں بدلتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (الف) صرف I (روشنی کا عمل ردعمل)۔ روشنی والے عمل میں روشنی کی توانائی ATP اور NADPH2 میں بدلتی ہے۔

سوال: 1. (ix) روشنی کی موجودگی میں پانی کے ٹوٹنے کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ج) فوٹو لائسس۔ روشنی میں پانی کے ٹوٹنے کو فوٹو لائسس کہتے ہیں۔

سوال: 1. (x) گلوکوس کے ٹوٹنے (گلائیکولائسس) کے وقت تھوڑی مقدار توانائی نکلتی ہے جو پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔

جواب: (الف) 2 ATP۔ گلائیکولائسس میں خالص 2 ATP بنتے ہیں۔

سوال: 2. (i) توانائی کا وسیلہ ذریعہ پر صرف ..... ہے۔

جواب: سورج۔ توانائی کا اصل ذریعہ سورج ہے۔

سوال: 2. (ii) آزاد توانائی کی تبدیلی کی مختلف قسموں میں جانداروں میں کرتے ہیں، اسے ..... کہا جاتا ہے۔

جواب: حیاتیاتی توانائی۔ جانداروں میں توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی کو حیاتیاتی توانائی کہتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) جانداروں میں توانائی ایک خاص مالیکیول میں ذخیرہ ہوتی ہے، اسے ..... کہا جاتا ہے۔

جواب: ATP۔ جانداروں میں توانائی ATP میں ذخیرہ ہوتی ہے۔

سوال: 2. (iv) پودے سادہ غیر نامیاتی مالیکیول پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ..... استعمال کرتے ہیں۔

جواب: روشنی کی توانائی۔ پودے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے خوراک بنانے کے لیے روشنی کی توانائی استعمال کرتے ہیں۔

سوال: 2. (vi) صرف فوٹوسنتھیسز وہ طریقہ ہے جو آزاد آکسیجن ..... کرتا ہے۔

جواب: پیدا۔ صرف فوٹوسنتھیسز آزاد آکسیجن پیدا کرتا ہے۔

سوال: 2. (vii) کلوروپلاسٹ دوہری جھلی والا عضو ہے جس میں نیم پائیدار پروٹین پر ..... مشتمل ہے۔

جواب: اسٹروما۔ کلوروپلاسٹ میں نیم پائیدار پروٹین والا مائع اسٹروما ہے۔

سوال: 2. (viii) کلوروپلاسٹ میں مختلف رنگ مختلف روشنی کو ..... کرتے ہیں۔

جواب: جذب۔ کلوروپلاسٹ میں مختلف رنگ مختلف روشنی کو جذب کرتے ہیں۔

سوال: 2. (ix) خوراک کے مالیکیول کے ٹوٹنے سے ملنے والی توانائی کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: ATP توانائی۔ خوراک کے مالیکیول کے ٹوٹنے سے ملنے والی توانائی ATP کی صورت میں ذخیرہ ہوتی ہے۔

سوال: 2. (x) گلوکوس کے ایک مول سے ملنے والی زیادہ سے زیادہ توانائی ..... ہے۔

جواب: 2827 kJ/mole۔ گلوکوس کے ایک مول سے 2827 kJ توانائی ملتی ہے۔

سوال: 3. (i) حیاتیاتی توانائی کیا ہے؟

جواب: حیاتیاتی توانائی وہ علم ہے جس میں جانداروں میں توانائی کی تبدیلی اور استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (ii) توانائی کیا ہے؟

جواب: توانائی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔

سوال: 3. (iii) آکسیجن کا ردعمل کیا ہے؟

جواب: آکسیجن کا ردعمل (آکسیڈیشن) وہ ردعمل ہے جس میں الیکٹران اور پروٹان کا نقصان ہوتا ہے۔

سوال: 3. (iv) خوراک کی زنجیر کیا ہے؟

جواب: خوراک کی زنجیر (فوڈ چین) جانداروں کی وہ قطار ہے جس میں ایک جاندار دوسرے کو کھاتا ہے اور توانائی آگے بڑھتی ہے۔

سوال: 3. (v) گرینم کیا ہیں؟

جواب: گرینم کلوروپلاسٹ میں تھائیلاکوائڈ کے ڈھیر ہیں۔

سوال: 3. (vi) فوٹو لائسس کیا ہے؟

جواب: فوٹو لائسس روشنی میں پانی کا ٹوٹنا ہے، جس سے آکسیجن، پروٹان اور الیکٹران نکلتے ہیں۔

سوال: 3. (vii) خمیر کیا ہے؟

جواب: خمیر (فرمنٹیشن) وہ عمل ہے جس میں گلوکوس آکسیجن کے بغیر ٹوٹتا ہے اور تھوڑی توانائی ملتی ہے۔

سوال: 3. (viii) اسٹروما کیا ہے؟

جواب: اسٹروما کلوروپلاسٹ کا نیم پائیدار پروٹین والا مائع ہے جس میں گرینم تیرتے ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (ix) پائرووک تیزاب کیا ہے؟

جواب: پائرووک تیزاب گلائیکولائسس کے آخر میں بننے والا مادہ ہے جو کریبس چکر میں جاتا ہے۔

سوال: 3. (x) آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کا عمل کیا ہے؟

جواب: آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کا عمل وہ ہے جس میں گلوکوس آکسیجن کی موجودگی میں ٹوٹتا ہے اور زیادہ توانائی (ATP 36) ملتی ہے۔

سوال: 4. (i) سانس لینے اور فوٹوسنتھیسز میں فرق بیان کریں۔

جواب: سانس لینے میں گلوکوس ٹوٹتا ہے اور توانائی آزاد ہوتی ہے؛ فوٹوسنتھیسز میں روشنی کی توانائی سے گلوکوس بنتا ہے۔ سانس لینے میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے؛ فوٹوسنتھیسز میں الٹا ہوتا ہے۔

سوال: 4. (ii) روشنی والا عمل اور اندھیرا عمل ردعمل میں فرق بیان کریں۔

جواب: روشنی والا عمل تھائیلاکوائڈ میں ہوتا ہے اور اسے روشنی کی ضرورت ہے؛ اس میں ATP اور NADPH2 بنتے ہیں۔ اندھیرا عمل اسٹروما میں ہوتا ہے اور اسے سیدھی روشنی کی ضرورت نہیں ہے؛ اس میں گلوکوس بنتا ہے۔

سوال: 4. (iii) آکسیجن کے ذریعے سانس لینے اور آکسیجن کے بغیر سانس لینے میں فرق بیان کریں۔

جواب: آکسیجن کے ذریعے سانس لینے میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور 36 ATP ملتے ہیں۔ آکسیجن کے بغیر سانس لینے میں آکسیجن استعمال نہیں ہوتی اور صرف 2 ATP ملتے ہیں۔

سوال: 5. (i) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گرمی فوٹوسنتھیسز کی شرح پر کس طرح اثر کرتے ہیں؟

جواب: کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھنے سے فوٹوسنتھیسز کی شرح بڑھتی ہے، جب تک دوسرے عوامل کم نہ ہو جائیں۔ گرمی بڑھنے سے شرح بڑھتی ہے لیکن بہت زیادہ گرمی پر انزائم خراب ہو جاتے ہیں اور شرح کم ہوتی ہے۔

سوال: 5. (ii) فوٹوسنتھیسز کے دوسرے مرحلے کو اندھیرا عمل ردعمل کیوں کہتے ہیں؟

جواب: فوٹوسنتھیسز کے دوسرے مرحلے کو اندھیرا عمل اس لیے کہتے ہیں کہ اسے سیدھی روشنی کی ضرورت نہیں ہے؛ وہ روشنی والے عمل سے ملنے والے ATP اور NADPH2 استعمال کرتا ہے۔

سوال: 5. (iii) سانس لینا اور سیلولر سانس لینا ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں؟

جواب: سانس لینا ہوا کے اندر اور باہر آنے کا جسمانی عمل ہے۔ سیلولر سانس لینا خلیے میں گلوکوس کے ٹوٹنے کا کیمیائی عمل ہے جس سے توانائی ملتی ہے۔

سوال: 5. (iv) تیزابی خمیر کا نقصان کیا ہے؟

جواب: تیزابی (لیکٹک ایسڈ) خمیر میں لیکٹک ایسڈ جمع ہوتا ہے، جس سے پٹھوں میں تھکاوٹ اور درد ہوتا ہے۔

سوال: 5. (v) گلوکوس پودوں میں ثانوی پیداوار میں کس طرح بدلتا ہے؟

جواب: گلوکوس پودوں میں نشاستہ، سیلیولوز، سکروز اور دوسرے مادوں میں بدلتا ہے۔

سوال: 6. (i) خلیے کی توانائی کا خزانہ کیا ہے؟ کیمیائی توانائی کی منتقلی کا طریقہ بیان کریں۔

جواب: خلیے کی توانائی کا خزانہ ATP ہے۔ خوراک کے مالیکیولوں میں کیمیائی توانائی ذخیرہ ہوتی ہے؛ سانس لینے میں وہ توانائی ATP میں منتقل ہوتی ہے اور پھر خلیے کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔

سوال: 6. (ii) مناسب شکل کے ساتھ فوٹوسنتھیسز کے مراحل کو بیان کریں۔

جواب: فوٹوسنتھیسز کے دو مراحل ہیں: (1) روشنی والا عمل — تھائیلاکوائڈ میں ہوتا ہے؛ پانی ٹوٹتا ہے (فوٹو لائسس) اور ATP اور NADPH2 بنتے ہیں۔ (2) اندھیرا عمل — اسٹروما میں ہوتا ہے؛ کاربن ڈائی آکسائیڈ ATP اور NADPH2 کی مدد سے گلوکوس میں بدلتی ہے (کیلون چکر)۔

سوال: 6. (iii) حیاتیاتی نظام میں آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کے عمل کو بیان کریں۔

جواب: آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کے تین مراحل ہیں: (1) گلائیکولائسس — سائٹوسول میں گلوکوس ٹوٹ کر پائروویک تیزاب ہوتا ہے، 2 ATP ملتے ہیں۔ (2) کریبس چکر — مائٹوکانڈریا میں پائروویک تیزاب ٹوٹتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے۔ (3) الیکٹران کی آمد و رفت کی زنجیر — کرسٹائی پر ATP بنتے ہیں۔ کل 36 ATP ملتے ہیں۔

غذائیت

سوال: 1. (i) نامناسب کو چنیں۔

جواب: (ج) چربی نشاستہ۔ چربی ٹوٹ کر فیٹی ایسڈ اور گلیسرول ہوتی ہے، نشاستہ نہیں؛ باقی تینوں جوڑے درست ہیں۔

سوال: 1. (ii) وٹامن سی کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟

جواب: (ج) اسکروی۔ وٹامن سی کی کمی سے اسکروی ہوتی ہے۔

سوال: 1. (iii) تیز بڑھوتری اور پختگی کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ج) بلوغت۔ تیز بڑھوتری اور پختگی کا وقت بلوغت ہے۔

سوال: 1. (iv) غذائیت میں پروٹین کی کمی جسم کے نظام میں غیر توازن پیدا کرتی ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟

جواب: (د) کواشیورکور۔ پروٹین کی کمی سے کواشیورکور ہوتا ہے۔

سوال: 1. (v) جانور جو منتقلی میں لمبا فاصلہ طے کرتا ہے، اسے توانائی ذخیرہ کرنے میں زیادہ فائدہ کس شکل میں ہوتا ہے؟

جواب: (الف) چربی۔ چربی میں سب سے زیادہ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے، اس لیے منتقلی کرنے والے جانور توانائی چربی کی صورت میں ذخیرہ کرتے ہیں۔

سوال: 1. (vi) مندرجہ ذیل میں سے کون سے وٹامنز درست طریقے سے ان کے استعمال کے ساتھ شامل ہیں؟

جواب: (د) وٹامن A آنکھوں کی نظر والے رنگ کے ساتھ شامل ہے۔ وٹامن A نظر کے رنگ (روڈوپسن) کے لیے ضروری ہے۔

سوال: 1. (vii) مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان پیپسن کو واضح کرتا ہے؟

جواب: (د) وہ پروٹین کے ہاضمے کو معدے میں شروع کرتا ہے۔ پیپسن معدے میں پروٹین کے ہاضمے کو شروع کرتا ہے۔

سوال: 1. (viii) چربی کو حل کرنے والی رطوبت (بائل) کے لیے کون سا بیان درست ہے؟

جواب: (ج) وہ چربی کو آنتوں میں گھولتے ہیں (ایملسیفائی کرتے ہیں)۔ بائل چربی کو چھوٹے قطروں میں بانٹتا ہے تاکہ انزائم اس پر عمل کر سکیں۔

سوال: 1. (ix) انسان کے ہاضمے کے نظام میں ٹریکیا (Trachea) اور ایسوفیگس دونوں کہاں ملتے ہیں؟

جواب: (ج) فیرینکس میں۔ ٹریکیا اور ایسوفیگس دونوں فیرینکس میں ملتے ہیں۔

سوال: 1. (x) کیلشیم کے سب ذرائع ہیں سوا ایک کے۔ وہ ایک کون سا ہے؟

جواب: (الف) گاڑھا گوشت۔ سبز پتوں والی سبزیاں، بروکلی اور اخروٹ کیلشیم کے ذرائع ہیں؛ گوشت کیلشیم کا اچھا

ذریعہ نہیں ہے۔

سوال: 2. (i) سمندری خوراک پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے کیونکہ وہ اکثر ..... میں کم ہوتی ہے۔

جواب: چربی۔ سمندری خوراک پروٹین میں زیادہ اور چربی میں کم ہوتی ہے۔

سوال: 2. (ii) لوہے کی کمی کا تعلق کم مدافعتی قوت اور ..... سے ہے۔

جواب: خون کی کمی (انیمیا)۔ لوہے کی کمی سے مدافعتی قوت کم ہوتی ہے اور خون کی کمی ہوتی ہے۔

سوال: 2. (iii) پٹھوں کی سنسنی اور ترتیب وار حرکت کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: پیریسٹالسس۔ پٹھوں کی ترتیب وار حرکت کو پیریسٹالسس کہتے ہیں۔

سوال: 2. (iv) لبلبے سے جمع ہونے والے رسوں میں ..... مختلف ہیں۔

جواب: انزائمز۔ لبلبے کے رس میں مختلف انزائمز ہوتے ہیں، جیسے لائپیز، ایمائلیز اور ٹرپسن۔

سوال: 2. (v) جاندار جو اپنا کھانا سڑے ہوئے مادوں سے حاصل کرتے ہیں، انہیں ..... کہتے ہیں۔

جواب: سیپروفائٹک (گند خور)۔ سڑے ہوئے مادوں سے کھانا لینے والے جانداروں کو سیپروفائٹک کہتے ہیں۔

سوال: 2. (vi) ایسی خوراک جو جسم کی سب ضرورتوں کو پورا کرے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: متوازن خوراک۔ سب ضرورتوں کو پورا کرنے والی خوراک کو متوازن خوراک کہتے ہیں۔

سوال: 2. (vii) کھاد وہ مادہ ہے جس میں پودوں کی خوراک کے لیے ضروری ..... موجود ہوں۔

جواب: غذائی اجزا۔ کھاد میں پودوں کے لیے ضروری غذائی اجزا موجود ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (viii) کھادوں کا زیادہ استعمال ماحولیاتی نظام کو ..... کرتا ہے۔

جواب: خراب۔ کھادوں کے زیادہ استعمال سے ماحول خراب ہوتا ہے۔

سوال: 2. (ix) کاربوہائیڈریٹس جو جلدی ہضم ہوتے ہیں، انہیں ..... کہا جاتا ہے۔

جواب: سادہ کاربوہائیڈریٹس۔ جلدی ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹس کو سادہ کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں۔

سوال: 2. (x) ہر ایک گرام چربی جسم کو تقریباً ..... دیتی ہے۔

جواب: 9 کیلوریز۔ چربی کے ہر گرام سے تقریباً 9 کیلوریز ملتی ہیں۔

سوال: 3. (i) وٹامنز کیا ہیں؟

جواب: وٹامنز وہ نامیاتی مادے ہیں جو جسم کو تھوڑی مقداریں درکار ہوتے ہیں اور صحت کے لیے ضروری ہیں۔

سوال: 3. (ii) ناقص خوراک کیا ہے؟

جواب: ناقص خوراک وہ خوراک ہے جس میں جسم کو درکار غذائی اجزا پوری مقداریں نہ ملیں۔

سوال: 3. (iii) گوئٹر کیا ہے؟

جواب: گوئٹر گلے میں تھائرائڈ غدود کی سوجن ہے جو آیوڈین کی کمی سے ہوتی ہے۔

سوال: 3. (iv) خون کی کمی کیا ہے؟

جواب: خون کی کمی (انیمیا) وہ حالت ہے جس میں خون میں سرخ خلیوں یا ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

سوال: 3. (v) قبض کیا ہے؟

جواب: قبض وہ حالت ہے جس میں پیٹ صاف نہ ہو اور فضلہ سختی سے نکلے۔

سوال: 3. (vi) موٹاپا کیا ہے؟

جواب: موٹاپا وہ حالت ہے جس میں جسم میں چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔

سوال: 3. (vii) بھوک (فاقہ) کیا ہے؟

جواب: بھوک (فاقہ) وہ حالت ہے جس میں جسم کو درکار کھانا نہ ملے اور جسم کمزور ہو جائے۔

سوال: 3. (viii) ہاضمہ کیا ہے؟

جواب: ہاضمہ وہ عمل ہے جس میں کھانا چھوٹے مالیکیولوں میں ٹوٹتا ہے تاکہ جسم اسے جذب کر سکے۔

سوال: 3. (ix) کائم کیا ہے؟

جواب: کائم (Chyme) معدے میں آدھے ہضم شدہ کھانے کا نیم مائع مادہ ہے۔

سوال: 3. (x) السر کیا ہے؟

جواب: السر معدے یا آنتوں کی اندرونی دیوار میں زخم ہے۔

سوال: 4. (i) چربی میں حل ہونے والے وٹامنز اور پانی میں حل ہونے والے وٹامنز میں فرق بیان کریں۔

جواب: چربی میں حل ہونے والے وٹامنز (A, D, E, K) چربی میں حل ہوتے ہیں اور جسم میں ذخیرہ ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہونے والے وٹامنز (B اور C) پانی میں حل ہوتے ہیں اور جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتے۔

سوال: 4. (ii) میرسیمس اور کواشیورکور میں فرق بیان کریں۔

جواب: میرسیمس توانائی (کیلوریز) کی کمی سے ہوتا ہے اور بچہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کواشیورکور پروٹین کی کمی سے ہوتا ہے اور جسم میں سوجن آ جاتی ہے۔

سوال: 4. (iii) کیمیائی ہاضمہ اور میکانکی ہاضمہ میں فرق بیان کریں۔

جواب: میکانکی ہاضمے میں کھانا چبانے اور پیریسٹالسس سے چھوٹے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کیمیائی ہاضمے میں انزائم کھانے کو کیمیائی طور پر توڑتے ہیں۔

سوال: 4. (iv) خورد غذائیت اور کثیر غذائیت میں فرق بیان کریں۔

جواب: خورد غذائیت (مائیکرونیوٹرینٹس) وہ غذائی اجزا ہیں جو جسم کو تھوڑی مقداریں درکار ہیں، جیسے وٹامنز اور معدنیات۔ کثیر غذائیت (میکرونیوٹرینٹس) وہ ہیں جو بڑی مقداریں درکار ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چربی۔

سوال: 4. (v) خودکار غذائیت اور دوسروں پر انحصار والی غذائیت میں فرق بیان کریں۔

جواب: خودکار غذائیت (آٹوٹرافک) میں جاندار اپنا کھانا خود بناتے ہیں، جیسے پودے۔ دوسروں پر انحصار والی غذائیت (ہیٹروٹرافک) میں جاندار خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے جانور۔

سوال: 4. (vi) غیر نامیاتی کھادوں اور نامیاتی کھادوں میں فرق بیان کریں۔

جواب: غیر نامیاتی کھادیں کیمیائی کارخانوں میں بنتی ہیں اور جلدی اثر کرتی ہیں، لیکن ماحول کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نامیاتی کھادیں قدرتی مادوں سے بنتی ہیں، جیسے گوبر، اور مٹی کو بہتر کرتی ہیں۔

سوال: 5. (i) پودوں کے لیے کھادیں کیوں ضروری ہیں؟

جواب: پودوں کے لیے کھادیں اس لیے ضروری ہیں کہ ان سے پودوں کو نائٹروجن، فاسفورس اور دوسرے غذائی اجزا ملتے ہیں جن سے پودے بڑھتے ہیں۔

سوال: 5. (ii) معدہ اپنے تیزابی ماحول سے کس طرح بچتا ہے؟

جواب: معدہ اپنے تیزابی ماحول سے بلغم کی موٹی تہہ سے بچتا ہے جو معدے کی دیوار کو ڈھانپے رکھتی ہے۔

سوال: 5. (iii) پودوں کے لیے نائٹروجن کیوں ضروری ہے؟

جواب: پودوں کے لیے نائٹروجن اس لیے ضروری ہے کہ وہ پروٹین اور کلوروفل بنانے کے لیے درکار ہے۔

سوال: 5. (iv) چربی کو زیادہ طاقتور خوراک کیوں کہتے ہیں؟

جواب: چربی کو زیادہ طاقتور خوراک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہر گرام سے تقریباً 9 کیلوریز ملتی ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سے دوگنا ہے۔

سوال: 5. (v) نگلنے کے لیے چبانا کیوں ضروری ہے؟

جواب: چبانا اس لیے ضروری ہے کہ کھانا چھوٹے ٹکڑے ہوتا ہے، لعاب سے ملتا ہے اور نگلنا اور ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

سوال: 6. (i) ماحولیاتی خطرات کیمیائی کھادوں کے تعلق سے بیان کریں۔

جواب: کیمیائی کھادوں کے زیادہ استعمال سے مٹی خراب ہوتی ہے، پانی آلودہ ہوتا ہے، جھیلوں میں کائی بڑھتی ہے (یوٹروفیکیشن) اور ہوا میں گرین ہاؤس گیس بڑھتی ہے۔ اس لیے کیمیائی کھادیں ماحول کے لیے خطرناک ہیں۔

سوال: 6. (ii) معدے کے عمل اور آنت کے عمل کو انسان کے ہاضمے کے نظام میں مناسب شکل کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: معدے میں کھانا کائم میں بدلتا ہے؛ پیپسن پروٹین کو توڑتا ہے اور تیزاب جراثیم کو مارتا ہے۔ چھوٹی آنت میں لبلبے کا رس، بائل اور آنتوں کا رس کھانے کو مکمل توڑتے ہیں اور ولی کے ذریعے جذب ہوتا ہے۔

سوال: 6. (iii) وٹامنز کیا ہیں؟ وٹامنز کی اقسام بیان کریں۔

جواب: وٹامنز وہ نامیاتی مادے ہیں جو جسم کو تھوڑی مقداریں درکار ہوتے ہیں۔ دو اقسام ہیں: (1) چربی میں حل ہونے والے — A, D, E, K۔ (2) پانی میں حل ہونے والے — B اور C۔

سوال: 6. (iv) انسان میں معدنیات کی کمی کی بیماری بیان کریں۔

جواب: معدنیات کی کمی سے بیماریاں ہوتی ہیں: لوہے کی کمی سے خون کی کمی (انیمیا)، آیوڈین کی کمی سے گوئٹر، کیلشیم کی

کمی سے ہڈیاں کمزور اور دانت خراب ہوتے ہیں۔

سوال: 6. (v) انسان پر ناقص خوراک کے اثرات بیان کریں۔

جواب: ناقص خوراک کے اثرات: بچوں میں نشوونما رکتی ہے، کواشیورکور اور میرسیمس ہوتے ہیں، مدافعتی قوت کم ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، دل کی بیماریاں، قبض اور موٹاپا ہوتے ہیں۔

منتقلی

سوال: 1. (i) نامیاتی مادوں (خوراک) کی حرکت کس ذریعے ہوتی ہے؟

جواب: (د) فلوئم۔ نامیاتی مادے (خوراک) فلوئم کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) پانی اوپر زائلم کے ذریعے کس ترتیب سے ہوتا ہے؟

جواب: (ج) پتے سے پانی کا بخار ہونا۔ پانی زائلم میں ٹرانسپائریشن کے کھچاؤ سے اوپر چڑھتا ہے۔

سوال: 1. (iii) فلوئم میں سکروز کی منتقلی کو «ذریعہ» سے «سنک» تک چلنے والے طریقے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ «سنک» کون سا ہے؟

جواب: (د) دونوں (ب) اور (ج)۔ سنک ذخیرہ کرنے والا عضو اور بڑھتا ہوا حصہ دونوں ہو سکتے ہیں۔

سوال: 1. (iv) انسان کے پلازما پروٹین مندرجہ ذیل میں سے کن میں شامل ہیں؟

جواب: (د) I اور III۔ پلازما پروٹین میں فائبرنوجن اور البیومن شامل ہیں؛ ہیموگلوبن پلازما میں نہیں بلکہ سرخ خلیوں میں ہوتا ہے۔

سوال: 1. (vi) انسان کے دل میں پھیپھڑوں سے لوٹنے والا خون پہلے کہاں بہتا ہے؟

جواب: (الف) دائیں ایٹریم میں۔ آکسیجن سے خالی خون پہلے دائیں ایٹریم میں آتا ہے۔

سوال: 1. (vii) جڑوں کے بال زیادہ ضروری ہیں کیونکہ وہ .....

جواب: (د) جذب کرنے والی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ جڑوں کے بال پانی اور معدنیات جذب کرنے والی سطح کو بڑھاتے ہیں۔

سوال: 1. (viii) سرکولیٹری سسٹم کی قسم جس میں خون نالیوں سے بہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ب) صرف II (بند دوری نظام)۔ جب خون نالیوں میں بہتا ہے تو اسے بند دوری نظام کہتے ہیں۔

سوال: 1. (ix) اینڈوڈرمس اور ایپیڈرمس کے درمیان کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ج) کارٹیکس۔ اینڈوڈرمس اور ایپیڈرمس کے درمیان کارٹیکس ہوتا ہے۔

سوال: 1. (x) پانی کے مالیکیولوں کی حرکت زیادہ علاقے سے کم علاقے کی طرف اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: (ب) اوسموسس۔ پانی کے مالیکیولوں کی زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف حرکت کو اوسموسس کہتے ہیں۔

سوال: 2. (i) پودوں کے پانی کے اندرونی حصوں سے بخارات کی صورت میں ضائع ہونے کو ..... کہتے ہیں۔

جواب: ٹرانسپائریشن۔ پودوں سے پانی کے بخارات کی صورت میں ضائع ہونے کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔

سوال: 2. (ii) پھولوں والے پودوں میں زائلم ..... قسم کے ٹشوز سے بنا ہے۔

جواب: چار۔ پھولوں والے پودوں میں زائلم چار قسم کے ٹشوز سے بنا ہے: ٹریکیڈ، نلیاں، زائلم پیرنکائما اور زائلم فائبر۔

سوال: 2. (iii) جڑوں کے بال جذب کرنے والی ..... کو بڑھاتے ہیں۔

جواب: سطحی رقبہ۔ جڑوں کے بال جذب کرنے والی سطحی رقبہ کو بڑھاتے ہیں۔

سوال: 2. (iv) اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا ..... سے ہوتا ہے۔

جواب: گارڈ سیلز۔ اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا گارڈ سیلز سے ہوتا ہے۔

سوال: 2. (v) کینسر کی قسم جو خون کی ہڈی میں اثر ڈالتی ہے، اسے ..... کہتے ہیں۔

جواب: لیوکیمیا۔ خون کی ہڈی کے کینسر کو لیوکیمیا کہتے ہیں۔

سوال: 2. (vi) دل کے خون کی پمپنگ ترتیبی نبض سے سارے جسم میں ..... جاتی ہے۔

جواب: دل کی دھڑکن (نبض)۔ دل کی ترتیبی پمپنگ کو دل کی دھڑکن کہتے ہیں۔

سوال: 3. (i) خون کیا ہے؟

جواب: خون ایک سرخ مائع ہے جو جسم میں خوراک، آکسیجن اور فضلہ منتقل کرتا ہے۔

سوال: 3. (ii) پانی کی کمی کیا ہے؟

جواب: پانی کی کمی پودوں سے پانی کا بخارات کی صورت میں ضائع ہونا ہے (ٹرانسپائریشن)۔

سوال: 3. (iii) نفوذ پذیری کیا ہے؟

جواب: نفوذ پذیری (اوسموسس) پانی کے مالیکیولوں کی نیم نفوذ پذیر جھلی سے زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف حرکت ہے۔

سوال: 3. (iv) اسٹومیٹا کیا ہیں؟

جواب: اسٹومیٹا پتوں کی سطح پر چھوٹے سوراخ ہیں جن سے گیسوں اور پانی کے بخارات کی آمد و رفت ہوتی ہے۔

سوال: 3. (v) دو سطحوں والا پتہ کیا ہے؟

جواب: دو سطحوں والا پتہ (ڈورسی وینٹرل پتہ) وہ پتہ ہے جس کی اوپری اور نچلی سطح میں فرق ہوتا ہے۔

سوال: 3. (vii) چھلنی والی پلیٹ کیا ہے؟

جواب: چھلنی والی پلیٹ (سیو پلیٹ) فلوئم کی نلیوں کے درمیان سوراخوں والی دیوار ہے جس سے خوراک گزرتی ہے۔

سوال: 3. (viii) سنک کیا ہے؟

جواب: سنک پودے کا وہ حصہ ہے جہاں خوراک ذخیرہ ہوتی ہے یا استعمال ہوتی ہے، جیسے ذخیرہ کرنے والا عضو یا بڑھتا ہوا حصہ۔

سوال: 3. (ix) گرینیولوسائٹس کیا ہیں؟

جواب: گرینیولوسائٹس سفید خون کے خلیوں کی ایک قسم ہے جن میں دانے ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (x) خون کا زور کیا ہے؟

جواب: خون کا زور (بلڈ پریشر) وہ دباؤ ہے جو خون نالیوں کی دیواروں پر ڈالتا ہے۔

سوال: 4. (i) پلمونری سرکٹ اور سسٹیمک سرکٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب: پلمونری سرکٹ میں خون دل سے پھیپھڑوں کی طرف اور پھیپھڑوں سے دل کی طرف جاتا ہے۔ سسٹیمک سرکٹ

میں خون دل سے جسم کے سب اعضا کی طرف اور واپس دل کی طرف جاتا ہے۔

سوال: 4. (ii) کھلے دوری نظام اور بند دوری نظام میں فرق بیان کریں۔

جواب: کھلے دوری نظام میں خون نالیوں سے باہر کھلی جگہوں میں بہتا ہے۔ بند دوری نظام میں خون ہمیشہ نالیوں میں رہتا ہے۔

سوال: 4. (iii) زائلم اور فلوئم میں فرق بیان کریں۔

جواب: زائلم پانی اور معدنیات کو جڑوں سے پتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فلوئم خوراک (سکروز) پتوں سے پودے کے دوسرے حصوں کی طرف لے جاتا ہے۔

سوال: 4. (iv) شریانوں اور رگوں میں فرق بیان کریں۔

جواب: شریانیں خون کو دل سے اعضا کی طرف لے جاتی ہیں اور ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں۔ رگیں خون کو اعضا سے دل کی طرف لے آتی ہیں اور ان کی دیواریں باریک ہوتی ہیں۔

سوال: 4. (v) خون کے سفید اجزا اور خون کے سرخ اجزا میں فرق بیان کریں۔

جواب: سرخ اجزا (RBC) آکسیجن لے جاتے ہیں اور ان میں مرکز نہیں ہوتا۔ سفید اجزا (WBC) بیماریوں سے بچاؤ کرتے ہیں اور ان میں مرکز ہوتا ہے۔

سوال: 5. (i) کیپلریز اینڈو تھیلیم کی ایک تہہ کی کیوں ہیں؟

جواب: کیپلریز اینڈو تھیلیم کی ایک تہہ کی اس لیے ہیں کہ ان سے مادے آسانی سے آجا سکیں۔

سوال: 5. (ii) پودوں کے لیے ٹرانسپائریشن کیوں ضروری ہے؟

جواب: ٹرانسپائریشن پودوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پانی اور معدنیات اوپر چڑھتے ہیں، پودا ٹھنڈا رہتا ہے اور خوراک منتقل ہوتی ہے۔

سوال: 5. (iii) زائلم سے پانی کس طرح بہتا ہے؟

جواب: پانی زائلم میں ٹرانسپائریشن کے کھچاؤ، پانی کے مالیکیولوں کی چپک اور جڑوں کے دباؤ سے اوپر چڑھتا ہے۔

سوال: 5. (iv) رگوں کے سیمی لونر خانے کیا ہوتے ہیں؟

جواب: سیمی لونر خانے (والو) وہ خانے ہیں جو خون کو ایک ہی طرف بہنے دیتے ہیں اور واپس بہنے سے روکتے ہیں۔

سوال: 5. (v) ایتھرو اسکلیروسس کیوں اسٹروک اور ہارٹ اٹیک پیدا کرتا ہے؟

جواب: ایتھرو اسکلیروسس میں نالیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ دماغ میں رکاوٹ سے اسٹروک اور دل میں رکاوٹ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔

سوال: 6. (i) مناسب شکل کے ساتھ دل کی ساخت بیان کریں۔

جواب: دل کو چار خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے: دایاں ایٹریم، دایاں وینٹریکل، بایاں ایٹریم، بایاں وینٹریکل۔ اس میں ٹرائی کسپڈ، بائی کسپڈ اور سیمی لونر والو ہیں۔ دل خون کو پمپ کرتا ہے اور پیری کارڈیم میں محفوظ ہے۔

سوال: 6. (ii) خون کیا ہے؟ خون کی ترکیب کا کام بیان کریں۔

جواب: خون ایک سرخ مائع ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہیں: پلازما (55) — جس میں پانی، پروٹین اور غذائی اجزا ہیں؛ اور اجزا (Corpuscles) — سرخ خلیے (آکسیجن لے جاتے ہیں)، سفید خلیے (بچاؤ کرتے ہیں) اور پلیٹلیٹس (خون کو جماتے ہیں)۔

سوال: 6. (iii) ٹرانسپائریشن کیا ہے؟ اس کی میکانی ترکیب اور اثر ڈالنے والے عوامل کو بیان کریں۔

جواب: ٹرانسپائریشن پودوں سے پانی کا بخارات کی صورت میں ضائع ہونا ہے۔ میکانزم: اسٹومیٹا کھلتا ہے، پانی بخار ہو کر اڑتا ہے اور زائلم میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اثر ڈالنے والے عوامل: درجہ حرارت، نمی، ہوا اور ماحولیاتی دباؤ۔